தீர்வு :

பேருந்து தாமதமாக வருவதற்கான நிகழ்தகவு p எனக்குறிக்கப்படுகின்றது ,

அதன் மதிப்பு $p = 1-0.8 = 0.2$

பேருந்து சரியாக இயக்கப்படுவதற்கான நிகழ்தகவு

$q = 0.8$

$n = 10$

ஈருறுப்புப் பரவல் $p(x) = 10C_x (0.2)^x (0.8)^{10-x}$

(i) சரியாக ஒரு பேருந்து தாமதமாக இயக்கப்படுவதற்கான நிகழ்தகவு

$$P(x=1) = 10C_1\, pq^9$$
$$= 10C_1 (0.2)(0.8)^9$$

(ii) குறைந்தபட்சம் ஒரு பேருந்து தாமதமாக இயக்கப்படுவதற்கான நிகழ்தகவு

= 1 – தாமதமாக எந்த ஒரு பேருந்தும் இயக்கப்படவில்லை

$= 1 - p(x=0)$

$= 1 - (0.8)^{10}$

எடுத்துக்காட்டு 7.11

ஈருறுப்புப் பரவலின் சராசரி மற்றும் மாறுபாட்டளவையின் கூட்டுத் தொகை மற்றும் பெருக்குத் தொகையின் மதிப்பு முறையே 24,128 எனில் பரவலைக் காண்க.

தீர்வு:

ஈருறுப்புப் பரவலின் சராசரி np மற்றும் மாறுபாடு npq ஆகும்.

$np + npq = 24; \quad np(1+q) = 24 \quad \ldots (1)$

$np \times npq = 128; \quad n^2p^2q = 128 \quad \ldots (2)$

(1) லிருந்து $np = 24/(1+q) \implies n^2p^2 = (24/(1+q))^2$

(2) ல் பிரதியிட

$$\left(\frac{24}{1+q}\right)^2 q = 128 \implies 9q = 2(1+2q+q^2)$$

$$\implies (2q-1)(q-2) = 0$$

இங்கு $q = \frac{1}{2}$ மற்றும் $p = \frac{1}{2}$

(1) ல் பிரதியிட, நாம் பெறுவது $n = 32$

ஈருறுப்புப் பரவல் $32C_x \left(\frac{1}{2}\right)^x \left(\frac{1}{2}\right)^{32-x}$

எடுத்துக்காட்டு 7.12

A என்ற விளையாட்டு வீரர் மற்றும் B எனும் விளையாட்டு வீரர் இருவரும் சரிசமமான மேசை பந்தாட்ட வீரர்களாவர்.

கீழ்வருவனவற்றுள் எந்த நிகழ்வுகளுக்கு அதிகமான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது :

(a) A எனும் வீரர் B எனும் வீரரைத் தோற்கடிப்பதற்குச் சரியாக நான்கு முறை விளையாடும் விளையாட்டில் மூன்று முறை வெற்றி பெற வேண்டும் அல்லது

(b) A எனும் வீரர் B என்ற வீரரைத் தோற்கடிப்பதற்குச் சரியாக எட்டு முறை விளையாடும் விளையாட்டில் ஐந்து முறை வெற்றி பெற வேண்டும்.

தீர்வு :

$$p = q = \frac{1}{2}$$

(a) விளையாடும் விளையாட்டில் மூன்று முறை வெற்றி பெறுவதற்கான நிகழ்தகவு

$$= \binom{4}{3}\left(\frac{1}{2}\right)^3 \left(\frac{1}{2}\right)^{4-3}$$
$$= \frac{1}{4} = 25\%$$

(b) A எனும் வீரர் B என்ற வீரரை தோற்கடிப்பதற்காக சரியாக எட்டு முறை விளையாடும் விளையாட்டில் ஐந்து முறை வெற்றி பெறுவதற்கான நிகழ்தகவு

$$= \binom{8}{5}\left(\frac{1}{2}\right)^5 \left(\frac{1}{2}\right)^{8-5}$$
$$= \frac{7}{32} = 21.875\%$$

எனவே, முதல் நிகழ்ச்சி அதிக சாத்தியமுடையதாக உள்ளது.

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 7.indd 160 3/5/2020 12:29:22 PM